ஒரு சூழ்நிலை மண்டலத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு சிற்றினத்தையும் ஒரு வானூர்தியின் (*Aeroplane*) உடலில் உள்ள திருகு ஆணியுடன் ஒப்பிட்டார். வானூர்தியின் (சூழ்நிலை மண்டலம்) எல்லா பாகங்களும் ஆயிரக்கணக்கான திருகு ஆணிகளால் (சிற்றினங்கள்) இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வூர்தியில் பயணம் செய்யும் ஒவ்வொரு பயணியும், அதிலுள்ள திருகாணிகளை கழற்றி அவரவர் வீட்டிற்கு எடுத்துச் சென்றால் (சிற்றினத்தின் இழப்பு) தொடக்கத்தில் இச்செயல் ஊர்தியின் பறக்கும் செயலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாமலிருக்கலாம். ஆனால், காலப்போக்கில் ஊர்தி மென்மேலும் திருகாணிகளை இழக்கும் போது, வலுவிழந்து ஆபத்தான நிலைக்கு தள்ளப்படும். மேலும் இதில் எந்தத் திருகாணி கழற்றப்படுகிறது என்பதும் முக்கியமாகிறது. ஊர்தியின் இறக்கைகளை இணைக்கும் முக்கிய திருகாணி (மூலச் சிற்றினத்தின் இழப்பு) நீக்கப்படும்போது, அது சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி வானூர்தியின் பறக்கும் செயலுக்கு அச்சுறுத்தலாக அமைகிறது. ஆகவே சூழ்நிலை மண்டலத்தில் உள்ள ஒவ்வொரு சிற்றினத்தின் பங்கும், அச்சூழ்நிலை மண்டலத்தின் ஒருமித்த இணைந்த செயல்பாட்டுக்கு அவசியம் என்பதை உணர்கிறோம்.

நம் கோளத்தின் நல்வாழ்விற்கும் உயிரிகள் நிலைத்திருப்பதற்கும் இவ்வாறான உயிரியப் பல்வகைத்தன்மை அவசியமானதாகும். உயிரிய பல்வகைத்தன்மையின் முக்கியத்துவத்தை கீழ்க்கண்ட கோணத்தில் நோக்கி அதனை அளவீடு செய்யலாம்.

*i*) சூழ்நிலை மண்டல சேவைகள்

*ii*) உயிரிய வளங்கள் மற்றும்

*iii*) உயிரிய பல்வகைத்தன்மையின் சமூகப்பயன்கள்

உலகளாவிய அளவில் சூழ்நிலைமண்டலத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள் உயிரியப் பல்வகைத்தன்மை மற்றும் அதன் செழுமையையே சார்ந்துள்ளது. முக்கிய செயல்பாடுகளின் பண்புக்கூறுகள்

- ஊட்டச்சத்து சுழற்சி அல்லது உயிரிய-புவிவேதிய($N_2$, $C$, $H_2O$, $P$, $S$) சுழற்சிகளின் தொடர்ச்சி.
- மண் நுண்ணுயிரிகள் வெவ்வேறு ஊட்டநிலை உறுப்பினர்களோடு இணைந்து மண் உருவாக்கம், சீரமைப்பு அல்லது மண் வள பராமரிப்பு ஆகியவை நடைபெறுதல்.
- சூழ்நிலை மண்டலத்தின் உற்பத்தி திறன் அதிகரிப்பு மற்றும் உணவு வளங்களை வழங்குதல்
- நீர் பிடிப்பு பகுதிகளாக, வடிகட்டிகளாக, நீரோட்ட நெறிபடுத்திகளாக மற்றும் நீர் சுத்திகரிப்பாளர்களாக செயல்படுதல் (வனப்பகுதிகள் மற்றும் தாவர செறிவு)
- தட்பவெப்பநிலையின், நிலைத்தன்மை (மழைப்பொழிவு, வெப்பநிலை நெறிப்படுத்துதல், $CO_2$ உறிஞ்சப்படுதல் ஆகியவற்றிற்கு காடுகள் அவசியம். பதிலாக காடுகள் அங்குள்ள, தாவரங்களின் வகைகளையும் அடர்த்தியையும் ஒழுங்குபடுத்துகிறது.)
- காட்டு வளங்களின் மேலாண்மை மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி
- உயிரியல் கூறுகளிடையே சமநிலையை பராமரித்தல்
- மாசுபடுத்திகளை நீக்குதல் – மனிதர்கள் உற்பத்தி செய்கின்ற குப்பைகள், கழிவுநீர், சாக்கடை மற்றும் வேளாண் கழிவுகள் ஆகியவற்றை சிதைப்பதில் நுண்ணுயிரிகள் மிகப் பெரிய பங்காற்றுகின்றன.
- சுற்றுச்சூழல் நிலைப்புத் தன்மை – உயிரினங்களின் பல்வகைத்தன்மை மற்றும் செழுமை ஆகியவை சுற்றுசூழல் நிலைப்புத் தன்மைக்கும் சிற்றினங்களின் தொடர் வாழ்விற்கும் பெரும்பங்காற்றுகின்றன. உணவு வளங்கள், மரபியல் வளங்கள், மருந்து வளங்கள் மற்றும் எதிர்கால உயிரிய வளங்கள் போன்றவற்றிற்கான சேமிப்பு இடமாக உயிரிய பல்வகைத்தன்மை மண்டலங்கள் உள்ளன.
- தனித்துவமான அழகு உணர்வு மற்றும் சுற்றுசூழல் சார்ந்த சிறப்பு சுற்றுலா தலங்களைத் தருகிறது. வனவளங்கள் மற்றும் வன உயிரினங்களுடன் சூழலியல் சுற்றுலாவிற்கென வணிக முக்கியத்துவமும் உண்டு.
- சூழ்நிலை மண்டல ஆரோக்கியத்தினை சுட்டிக்காட்டுவது, ஓரிடச்சார்பு (*endemism*) செழுமையின் சிறப்பு சுட்டியாகும்.



TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_chapter 11.indd 222 20-03-2020 11.26.01 AM